

Dùng tư tưởng cực đại hóa để giải bài toán hình chữ nhật con lớn nhất

Wang Zhikun

2003

Nguồn gốc: Using extremal thinking for maximum subrectangle problems

IOI China candidate team papers / 2003 / Wang Zhikun / Wang Zhikun.doc

Abstract

Bài viết giới thiệu cách dùng tư tưởng cực đại hóa cho một lớp bài toán gần đây thường xuất hiện: tìm hình chữ nhật con lớn nhất, hình chữ nhật con tối ưu, và các biến thể liên quan. Hai thuật toán có tính tổng quát được phân tích, rồi thông qua một số ví dụ, bài viết bàn về kỹ thuật lựa chọn và sử dụng chúng trong các mô hình khác nhau.

Từ khóa: hình chữ nhật, điểm chướng ngại, hình chữ nhật con cực đại.

1 Bài toán

Bài toán hình chữ nhật con lớn nhất được mô tả như sau: trong một lưới hình chữ nhật cho trước có một số điểm chướng ngại. Cần tìm hình chữ nhật con lớn nhất nằm trong lưới, không chứa điểm chướng ngại nào ở bên trong, và có các cạnh song song với trục tọa độ.

Một ví dụ tiêu biểu là bài *Bãi tắm cho bò* trong Winter Camp 2002. John muốn xây một bãi tắm hình chữ nhật trong nông trại hình chữ nhật; bãi tắm không được chứa bất kỳ điểm cho sữa nào của bò trong phần trong, nhưng điểm cho sữa có thể nằm trên biên. Với số điểm cho sữa $S \leq 5000$, kích thước nông trại có thể tới 30000×30000 . Phát biểu đầy đủ của bài này nằm trong tệp phụ lục, đã được dịch riêng.

2 Định nghĩa

Gọi một hình chữ nhật con là **hợp lệ** nếu bên trong nó không chứa điểm chướng ngại nào và các cạnh song song với trục tọa độ. Chướng ngại nằm trên biên vẫn được chấp nhận.

Một hình chữ nhật con hợp lệ được gọi là **cực đại** nếu không tồn tại một hình chữ nhật con hợp lệ lớn hơn chứa nó. Hình chữ nhật con hợp lệ có diện tích lớn nhất trong tất cả các hình chữ nhật con hợp lệ được gọi là **hình chữ nhật con lớn nhất**.

Định lý 1. Hình chữ nhật con lớn nhất trong một hình chữ nhật có điểm chướng ngại nhất định là một hình chữ nhật con cực đại.

Chứng minh. Nếu hình chữ nhật lớn nhất A không cực đại, theo định nghĩa tồn tại một hình chữ nhật hợp lệ lớn hơn chứa A . Điều này mâu thuẫn với giả thiết A là lớn nhất.

Định lý rất hiển nhiên, nhưng là điểm khởi đầu quan trọng: thay vì xét mọi hình chữ nhật con, ta chỉ cần bảo đảm mọi hình chữ nhật con cực đại đều được xét.

Trong phần dưới, giả sử toàn bộ hình chữ nhật có kích thước $n \times m$, và số điểm chướng ngại là S .

3 Thuật toán 1: liệt kê theo điểm chướng ngại

Định lý 2. Một hình chữ nhật con hợp lệ là cực đại khi và chỉ khi mỗi cạnh của nó hoặc chứa một điểm chướng ngại, hoặc trùng với biên của toàn bộ hình chữ nhật.

Nếu một cạnh không chứa chướng ngại và cũng không trùng với biên ngoài, ta có thể đẩy cạnh đó ra ngoài một đoạn nhỏ mà vẫn không chứa chướng ngại trong phần trong, nên hình chữ nhật chưa cực đại. Chiều ngược lại cũng trực tiếp: khi bốn cạnh đều bị chặn bởi chướng ngại hoặc biên ngoài, hình chữ nhật không thể mở rộng theo bất kỳ hướng nào.

Một cách làm thô là thêm bốn góc của hình chữ nhật lớn vào tập chướng ngại, rồi liệt kê bốn biên của hình chữ nhật con theo các điểm mà chúng chứa. Sau đó kiểm tra hình chữ nhật có hợp lệ hay không. Cách này có độ phức tạp $O(S^5)$, quá lớn.

Cải tiến đầu tiên là chỉ liệt kê hai biên trái và phải. Với hai biên đã cố định, sắp xếp các điểm nằm giữa chúng theo tung độ; hai điểm liên tiếp theo thứ tự này xác định một khoảng trống theo chiều dọc, từ đó sinh ra một hình chữ nhật hợp lệ. Độ phức tạp giảm xuống $O(S^3)$. Tuy nhiên nhiều hình chữ nhật được sinh ra vẫn không cực đại, vì biên trái hoặc biên phải có thể không bị chặn đúng cách.

Thuật toán 1 giảm tiếp lượng việc thừa bằng cách cố định biên trái rồi quét các điểm phía bên phải theo thứ tự hoành độ tăng dần.

Với một điểm chướng ngại P được chọn làm điểm chặn biên trái, ban đầu đặt biên trên và biên dưới hiện tại là hai biên ngoài của hình chữ nhật lớn. Sắp xếp các điểm nằm bên phải P theo hoành độ rồi lần lượt quét:

- Khi gặp một điểm Q nằm trong dải hiện tại, dùng hoành độ của Q làm biên phải. Cùng với biên trái và hai biên trên/dưới hiện tại, ta thu được một hình chữ nhật con cần xét.
- Nếu Q nằm phía dưới P , biên dưới hiện tại phải được nâng lên tới tung độ của Q , vì hình chữ nhật sau này không được chứa Q .
- Nếu Q nằm phía trên P , biên trên hiện tại được hạ xuống tung độ của Q .
- Nếu Q cùng hàng với P , quá trình quét có thể dừng vì các hình chữ nhật tiếp theo có chiều cao bằng 0.

Các điểm không nằm trong dải trên/dưới hiện tại không ảnh hưởng tới hình chữ nhật đang xét và có thể bỏ qua. Vì ta đã thêm hai góc phải của hình chữ nhật lớn vào tập điểm, trường hợp biên phải trùng với biên ngoài cũng không bị bỏ sót.

Phần trên chỉ xét các hình chữ nhật có biên trái chứa một điểm chướng ngại. Ta còn phải xử lý biên trái trùng với biên ngoài. Trường hợp biên phải chứa một điểm chướng ngại được xử lý đối xứng bằng cách quét từ phải sang trái. Trường hợp cả hai biên trái và phải đều trùng biên ngoài được xử lý trước: sắp xếp mọi điểm theo tung độ, rồi xét các dải giữa hai tung độ liên tiếp.

Như vậy thuật toán 1 liệt kê được tất cả hình chữ nhật con cực đại. Độ phức tạp thời gian là $O(S^2)$. Thuật toán này rất hiệu quả khi số chướng ngại thưa.

4 Thuật toán 2: liệt kê dây treo

Thuật toán 1 phụ thuộc vào số điểm chướng ngại. Nếu S có thể lớn tới nm , nó không còn đủ tốt. Ta cần một thuật toán phụ thuộc trực tiếp vào diện tích lưới.

Định nghĩa. Một đoạn thẳng dọc được gọi là **đoạn dọc hợp lệ** nếu ngoài hai đầu mút, nó không phủ lên điểm chướng ngại nào. Một **dây treo** là đoạn dọc hợp lệ có đầu trên chạm một điểm chướng ngại hoặc chạm biên trên của hình chữ nhật lớn.

Với mọi hình chữ nhật con cực đại, biên trên của nó hoặc chứa chướng ngại, hoặc trùng biên trên của hình chữ nhật lớn. Nếu cắt hình chữ nhật con đó bằng các đoạn dọc, bên trong nó luôn tồn tại một dây treo. Ngược lại, nếu lấy một dây treo và trượt nó sang trái, sang phải xa nhất có thể mà vẫn hợp lệ, ta thu được một hình chữ nhật con hợp lệ.

Định lý 3. Tập các hình chữ nhật con nhận được bằng cách trượt mọi dây treo sang trái và sang phải xa nhất có thể chứa toàn bộ tập hình chữ nhật con cực đại.

Ở đây “xa nhất” nghĩa là trượt đến khi gặp chướng ngại hoặc biên ngoài. Vì mỗi dây treo tương ứng với điểm đáy của nó, số dây treo là $(n - 1)m$. Nếu xử lý mỗi dây treo trong $O(1)$, toàn bộ thuật toán có độ phức tạp $O(nm)$.

4.1 Các công thức quy hoạch động

Với dây treo có đáy tại ô hoặc điểm (i, j) , đặt:

- $height[i, j]$: chiều cao của dây treo;
- $left[i, j]$: vị trí xa nhất có thể trượt sang trái;
- $right[i, j]$: vị trí xa nhất có thể trượt sang phải.

Đồng thời, trên hàng i , đặt $L[i, j]$ là chướng ngại gần nhất bên trái (i, j) , hoặc biên trái nếu không có; đặt $R[i, j]$ là chướng ngại gần nhất bên phải, hoặc biên phải nếu không có.

Nếu vị trí ngay phía trên (i, j) , tức $(i - 1, j)$, là chướng ngại, dây treo mới bắt đầu tại đây:

$$height[i, j] = 1, \quad left[i, j] = L[i, j], \quad right[i, j] = R[i, j].$$

Nếu $(i - 1, j)$ không phải chướng ngại, dây treo tại (i, j) là dây treo tại $(i - 1, j)$ kéo dài thêm một đơn vị:

$$height[i, j] = height[i - 1, j] + 1.$$

Biên trái và phải phải đồng thời thỏa ràng buộc của dây cũ và của hàng mới:

$$left[i, j] = \max\{left[i - 1, j], L[i, j]\},$$

$$right[i, j] = \min\{right[i - 1, j], R[i, j]\}.$$

Diện tích hình chữ nhật do dây treo đáy (i, j) sinh ra là

$$(right[i, j] - left[i, j])height[i, j].$$

Vì vậy đáp án là giá trị lớn nhất của biểu thức trên với mọi (i, j) . Mỗi trạng thái được tính trong $O(1)$, nên thuật toán 2 có thời gian và bộ nhớ $O(nm)$.

5 So sánh hai thuật toán

Hai thuật toán trên có phạm vi sử dụng khác nhau. Thuật toán 1 có độ phức tạp $O(S^2)$, phù hợp khi chướng ngại thưa. Thuật toán 2 có độ phức tạp $O(nm)$, không phụ thuộc trực tiếp vào số chướng ngại, nên phù hợp khi lưới không quá lớn hoặc chướng ngại dày.

Trong một số bài, nếu kích thước tọa độ rất lớn nhưng số chướng ngại ít, có thể rời rạc hóa tọa độ để dùng thuật toán 2. Tuy nhiên rời rạc hóa thường làm cài đặt phức tạp hơn; khi S nhỏ, thuật toán 1 thường tự nhiên hơn.

6 Ví dụ

6.1 Bãi tắm cho bò

Bài toán cho một hình chữ nhật và các điểm chướng ngại, yêu cầu tìm hình chữ nhật hợp lệ có diện tích lớn nhất, đúng với mô hình đã phân tích.

Thuật toán 1 dùng trực tiếp, thời gian $O(S^2)$, bộ nhớ $O(S)$. Thuật toán 2 cần rời rạc hóa vì kích thước nông trại có thể tới 30000×30000 ; sau rời rạc hóa, kích thước hiệu dụng khoảng $S \times S$, thời gian và bộ nhớ cũng là $O(S^2)$ và $O(S)$, nhưng cài đặt phức tạp hơn. Vì vậy với bài này, thuật toán 1 tốt hơn cả về hiệu quả lẫn độ đơn giản.

6.2 Candy

Bài này cho một hộp kẹo $n \times m$. Ô (i, j) có $a[i, j]$ viên kẹo; ô có $a[i, j] = 0$ bị xem là thùng. Cần cắt ra một hình chữ nhật không có lỗ và có tổng số kẹo lớn nhất, với $1 \leq n, m \leq 1000$.

Đây là biến thể **hình chữ nhật con hợp lệ có trọng số lớn nhất**. Trong ma trận, biên của hình chữ nhật cũng không được chứa ô thùng. Vì mọi trọng số đều không âm, hình chữ nhật tối ưu vẫn phải là một hình chữ nhật cực đại: nếu còn mở rộng được qua các ô hợp lệ, tổng kẹo không giảm.

Thuật toán 1 có thể tệ tới $O(n^2m^2)$ vì số ô thùng có thể đạt nm . Thuật toán 2 chỉ cần sửa phần tính diện tích thành tính tổng trọng số bằng tổng tiền tố hai chiều; độ phức tạp vẫn là $O(nm)$. Vì vậy thuật toán 2 phù hợp hơn.

6.3 Big Barn

Bài *Big Barn* yêu cầu đặt một hình vuông lớn nhất trong nông trại $N \times N$, tránh các điểm có cây, với $N \leq 1000$ và $T \leq 10000$.

Gọi hình vuông con hợp lệ là hình vuông không chứa chướng ngại trong phần trong. Hình vuông con cực đại là hình vuông hợp lệ không thể mở rộng thêm. Tương tự hình chữ nhật:

Định lý 4. Hình vuông con lớn nhất trong một hình chữ nhật có chướng ngại nhất định là một hình vuông con cực đại.

Đối với hình vuông, điều kiện cực đại có dạng khác: một hình vuông con hợp lệ là cực đại khi mọi cạnh kề đều bị ít nhất một chướng ngại hoặc biên ngoài chặn. Từ đó suy ra:

Định lý 5. Mỗi hình vuông con cực đại đều nằm trong ít nhất một hình chữ nhật con cực đại, và có hai cạnh đối diện trùng với hai cạnh của hình chữ nhật con cực đại đó.

Vì vậy chỉ cần liệt kê mọi hình chữ nhật con cực đại bằng một trong hai thuật toán trên. Với mỗi hình chữ nhật kích thước $a \times b$, hình vuông lớn nhất mà nó chứa có cạnh

$$\min(a, b).$$

Với *Big Barn*, thuật toán 1 có độ phức tạp $O(T^2)$, còn thuật toán 2 có độ phức tạp $O(N^2)$. Do $N \leq 1000$ và T có thể tới 10000, thuật toán 2 thường tốt hơn. Kết quả chạy thử trên USACO Training Gateway trong bài gốc cũng cho thấy thuật toán 2 nhanh hơn rõ rệt trên dữ liệu lớn.

7 Kết luận

Thiết kế thuật toán nên bắt đầu từ đặc trưng cơ bản của bài toán. Với lớp bài toán hình chữ nhật con lớn nhất, điểm đột phá là tư tưởng cực đại hóa: nghiệm tối ưu nằm trong tập các nghiệm cực đại. Từ đó có thể xây dựng hai hướng liệt kê: một hướng dựa vào điểm chướng ngại, phù hợp khi chướng ngại thưa; và một hướng dựa vào dây treo trên toàn bộ lưới, phù hợp khi kích thước lưới không quá lớn hoặc chướng ngại dày.

Hai thuật toán có vẻ rất khác nhau, nhưng bản chất giống nhau: đều dùng cực đại hóa để giảm không gian tìm kiếm từ mọi hình chữ nhật con xuống một tập ứng viên có cấu trúc. Khi giải bài thực tế, không nên chỉ máy móc áp dụng một thuật toán có sẵn; cần phân tích mô hình, mật độ dữ liệu, giới hạn bộ nhớ và độ phức tạp cài đặt để chọn biến thể phù hợp.

Phụ lục của bài gốc gồm phát biểu chi tiết và chương trình cho các ví dụ; nội dung đó được dịch riêng trong bản phụ lục tương ứng, không lặp lại ở đây.

References

- [1] Wu Wenhui, Wang Jiande. *Informatics Olympiad Contest Guide: Analysis of 1997–1998 Problems*.
- [2] *Selected Papers of the IOI 1999 China Training Team*.
- [3] *Informatics Olympiad Quarterly*.
- [4] Jiang Wenzai, editor. *Road to Gold Medal: Contest Tutoring*. Shaanxi Normal University Press.